# 食物与营养监测系统

# 商业计划书

Group 2　中文版 V1　2026 年 9 月 16 日

AI and IoT Based Food and Nutrition Monitoring System

## 面向机构供餐的持续余量监测与补餐决策

我们计划开发一套由称重装置、视觉感测、iPhone App 和厨房管理网页组成的食物监测系统。食物保持在设备上，系统持续记录有效余量，结合制作时间和厨房任务提出补餐建议，并在补入后再次测量确认。相同核心也用于学校匿名样本配餐和成年个人餐食记录。

项目首先解决一个可衡量的问题：在不增加空盘时间和过多操作负担的前提下，减少监测菜品在餐期结束时的可避免剩余。我们以单台原型验证技术和工作流程，再根据现场效果与付费意愿评估商业化。

**当前阶段**　学生团队的产品规划与原型准备阶段。已形成产品范围、硬件制作询价文件、软件页面和接口规格；实际硬件、应用、模型及商业效果尚待实现和验证。

**本期交付**　一台装置、一个独立称重盘位、4–6 类登记食物或配方、三种软件配置，核心开发约六个月。

**商业化原则**　先验证机构供餐价值，学校教育与个人记录共用核心逐步拓展。品牌尚未选定；团队目前没有公司注册计划，商业收费与扩张属于后续条件性方案。

编制团队：Yuan Yuchen、Xu Ziqian、Li Wenhua

课程背景：Higher Diploma in AI and Smart Technology　AIST-2B

阅读导航：执行摘要第 2 页；市场与客户第 3–4 页；产品与竞争第 5–7 页；经营与验证第 8–11 页；财务与资金第 12–14 页；风险和依据第 15–17 页。

# 一 执行摘要

机构供餐需要在“及时补餐”和“避免多做”之间作出连续判断。员工看到盘内食物减少后，还要知道取用速度、下一批制作时间、厨房是否已经开工，以及距离收餐还有多久。信息分散时，单靠目测或固定时间补餐容易出现遗漏和重复安排。

我们的方案把这些信息放进同一工作流程：有效称重记录当前量，登记菜品和有限视觉提供身份依据，后台形成可解释建议，员工接受或调整后生成厨房任务，实际补入再由测量核对。系统保留人员决定权，并记录建议、执行和结果之间的关系。

| 商业要素 | 本计划的主张 |
| --- | --- |
| 首批客户 | 香港具备固定餐期、批量备餐和现场补餐流程的机构供餐运营者；优先接触学校食堂、院校或社区供餐场地及其承办商 |
| 购买理由 | 减少监测菜品的过量补餐，及时处理低余量，形成可复盘的数量与剩余去向记录 |
| 初始产品 | 单盘位装置加软件服务；同一 iPhone App 区分个人与授权工作身份，厨房和管理使用网页 |
| 收入假设 | 未来标准单盘位套餐一次性 HK$14,800，持续服务 HK$680 / 月；两者均为待验证的价格建议 |
| 六个月资源建议 | HK$50,000 现金及等值实物支持额度，用于一台原型、采集测试、试点准备和迭代；未获承诺 |
| 商业决策依据 | 真实运行可靠性、相对基线的运营效果、员工使用负担，以及预算负责人接受的价格 |

目前已有 Metafoodx 和 Controliza 等直接参照产品。本项目的机会需要通过本地流程适配、小范围部署和实际服务成本来证明，不能仅凭“AI 加称重”或“实时补餐”认定市场独有。[3][4]

三年经营试算从未来决定商业化之后起算，假设新增 8、20、50 个单盘位付费场地。第三年经营结余约 HK$65,480，但前三年累计仍为负 HK$144,600，且不含启动营运资金。本计划因此把现阶段重点放在证明客户价值，分阶段投入资源。

# 二 客户问题与市场背景

## 供餐决策中缺少可连续核对的数据

在批量备餐场景，食物已经制好并放上餐台，补做通常需要一段时间。等到空盘再通知厨房可能太晚；看到余量少就再做一整批，又可能与已在制作的批次重复。到了餐期后段，保持陈列与减少剩余之间的取舍更明显。

我们拟解决的具体问题包括：监测盘的有效余量不可见，补餐信息在人员之间传递后缺少统一状态，以及餐后剩余没有清楚记录去向。上述问题的发生频率和成本仍需现场访谈与基线记录确认，不能把设想写成已经完成的客户调研。

## 香港存在明确的厨余议题

香港环保署《香港固体废物监察 2024 年废物统计》显示，2024 年每日弃置于堆填区的都市厨余约 3,001 公吨，占都市固体废物约 29%；工商业务厨余约 1,004 公吨 / 日。数据说明食物管理具有社会意义，但不等于这些厨余全部可以通过本系统避免，也不是软件市场收入规模。[1]

本项目聚焦其中可被供餐决策影响的部分，例如已上台菜品的补量与餐末剩余。不可食部分、采购腐损、烹饪损耗和顾客餐后剩食具有不同成因；首台设备无法覆盖整个厨房或全场所有食物流向。

## 学校和个人用途扩展同一数据核心

学校除了控制浪费，也需要了解样本餐的实际提供份量，支持与供餐方沟通及营养教育。香港卫生署提供学生午膳营养指引和学校午膳监察资料，可作为经审核配置的参考入口。[6]

成年个人餐食记录则关注份量理解与记录负担。用户逐项加料后，设备可记录每项新增重量，并结合匹配食物资料换算参考营养。家庭是否愿意为专用设备付费尚无证据，因此个人用途保留为产品演示与后续探索，不承担本计划早期收入目标。

## 最先验证的价值

对供餐负责人，价值是每餐有证据地决定“要不要补、何时开始、补多少”；对员工，价值是明确下一项任务，减少重复沟通；对机构管理者，价值是能追溯供餐量、异常和剩余去向。只有当这些价值超过安装、记录和维护负担，持续付费才可能成立。

# 三 目标客户与可服务市场

## 先选适合单盘位验证的场地

首批场地应有固定餐期、重复出现的登记菜品、可记录的制作提前量，以及愿意配合的现场负责人。团队先选择一款高频或剩余问题明显的菜品，验证一只供餐容器；现场容器、温度、清洁和摆放条件须适配原型。只接收配送饭盒且没有现场补餐的学校，更适合样本配餐记录，不宜作为补餐算法的首个试点。

| 客户分组 | 使用者与付款方 | 优先验证的价值 |
| --- | --- | --- |
| 机构供餐运营者 | 厨师和配餐员使用；经营者或承办商负责人决定预算 | 监测菜品的补餐、空盘、剩余成本及员工时间 |
| 学校或办学机构 | 膳食负责人或教师使用；学校或供餐承办商付款 | 匿名样本配餐、剩余报告和教育活动价值 |
| 社区供餐机构 | 前线及项目负责人使用；机构或项目资助方付款 | 固定供餐流程中的数量管理；是否有持续预算 |
| 成年个人 | 本人使用并付款 | 装盘记录的便利性；目前不计入收入预测 |

学校与供餐承办商可能对应同一场地。商业记录按真实付款合同和部署场地去重，不把学校数、承办商数和设备数相加计算客户。

## 从公开机构数量到可服务客户

教育局列出 2025/26 学年香港共有 591 所小学、513 所日间中学和 63 所特殊学校。这是教育机构背景数据，未证明每所学校具备适用餐线或独立采购预算。[2]

以 591 所小学作为一个便于核对的细分研究池，假设未来每所适合学校只购买一个套餐，年服务收入为 HK$8,160。全部 591 所都购买的算术上限为 HK$4,822,560 / 年；如果仅 20%符合流程、预算及接触条件，向下取整为 118 个场地，对应 HK$962,880 / 年。20%为筛选假设，两个金额均不是经调查确认的市场预测，硬件收入未计入。

初期可获取目标以团队交付能力倒推：原型期建立目标名册、完成 12 次访谈并争取 1 个合适场地；未来商业首年以 8 个付费单盘位场地进行经营试算。社区、院校、企业食堂和其他餐饮市场另做去重名册验证，当前不以未经核实的总数夸大市场规模。

# 四 产品方案与使用流程

## 从监测到实际补入

开餐前，操作员放好容器并确认皮重、菜品和批次。供餐期间，设备连续采集重量，相机辅助判断登记菜品、换盘及遮挡。后台结合有效余量、近期取用趋势、制作提前量、在制任务和收餐时间，形成补餐建议。员工接受、调整或拒绝后，厨房执行任务；食物实际补入时，重量变化与任务关联，完成核对。

设备发现变化 → 系统判断状态与需求 → 员工执行具体建议 → 再次测量确认结果，是本产品的核心工作链。

**操作示例**　某盘还剩 700 克，系统提出补做 1,000 克。厨房点击“制作完成”时，盘中量仍是 700 克；实际补入后秤显示 1,700 克，再把对应增加事件关联到任务。确认任务不会再加一次 1,000 克。以上数字仅用于解释流程。

| 同一核心的配置 | 首版提供的反馈 | 输出边界 |
| --- | --- | --- |
| 供餐 | 有效余量、补餐时点和批量、厨房任务、餐末去向；辅助菜单和基础点餐 | 一次监测一个容器；未监测菜品采用人工状态并标明来源 |
| 学校 | 匿名样本餐份量、食物组与参考营养、剩余汇总 | 样本餐不代表全校学生实际摄入；不建立儿童健康档案 |
| 成年个人 | 逐项装盘重量、参考营养、总剩余和本人历史 | 总重下降无法唯一确定每种食物吃了多少；不输出未知分项的精确摄入 |

同一台装置轮流演示三个配置，不同时部署在三处。食物离开设备后，不再被该装置直接持续测量。平台上的多个称重元件也只可能组成一个总重系统，不能据此拆出所有食材重量。

营养值来自已确认食物、可食用份量和匹配数据库或配方，初版参考少量 USDA FoodData Central 开放记录。[5] 每条记录保留来源、单位、生熟状态和版本；缺少依据时显示缺失或不确定。视觉不直接测得油盐、隐藏配料、人体营养状态或安全熟度。

# 五 技术架构与首版范围

## 硬件和软件如何协作

硬件候选包括 Raspberry Pi 5 8GB、Orbbec Gemini 2 相机、平台称重传感器与 NAU7802 接口、触摸屏、固定照明和状态提示。底座、立柱、相机与屏幕组成一台装置；浮动称重结构与其余受力分开。具体部件、供电、热漂移、清洁和长时间运行仍须实物验证。

| 组成 | 主要职责 | 范围说明 |
| --- | --- | --- |
| 设备采集与本地计算 | 持续称重、图像处理、有效性判断和事件记录 | 手机退出 App 后，现场采集仍由设备与后台承担 |
| 共享后台 | 菜品、会话、建议、任务、订单、参考营养与权限 | 各端使用同一业务状态；物理量、订单预留与未来供应分开 |
| iPhone App | 个人餐食和顾客菜单；授权员工的现场与任务 | 首版仅 iPhone，个人资料与工作空间隔离 |
| 厨房及管理网页 | 持续任务队列、配置、人员及完整报告 | 适合固定电脑或平板工作台 |
| 设备专用界面 | 绑定、去皮、识别确认与逐项装盘 | 操作与实物在同一位置；维护功能另设权限 |

软件候选为 SwiftUI、React / TypeScript、Python / FastAPI 和 PostgreSQL。开发先在现有 Mac 上以明确标记的模拟或回放数据贯通流程，再接真实采集。局域网演示、远程访问、系统推送和 App 上架分别安排；原型完成不自动意味着云端商业服务已经就绪。

## AI 的具体作用

视觉从 4–6 类登记食物开始，候选为轻量 MobileNetV3 迁移学习；电脑训练、Pi 推理。RGB 作为基线，深度增强是否值得保留，由相同独立批次测试的收益和负载决定。补餐先有固定阈值与近期消耗速度基线，再比较加入制作时间、在制任务及收餐约束的方法。

首版保留三配置、双角色 App 和辅助点餐；不把多餐位同时监测、Android、在线支付、POS / ERP、通用混合菜精确营养或自动食品安全判定列为交付条件。多餐位商业部署需要新的测量通道、布局与完整成本验证。

# 六 竞争格局与差异化路径

已有商业产品证明餐饮运营数据和补餐管理有实际应用。我们用公开能力确定比较对象，并通过自己的基线实验说明适用条件；未取得竞品同配置报价或试用结果前，不给性能和价格排名。

| 替代方案 | 可见能力与优势 | 本项目需要证明的价值 |
| --- | --- | --- |
| 人工巡查与电子表格 | 启动成本低，人员熟悉，适应临时情况 | 持续记录是否减少遗漏；新增操作是否值得 |
| 普通电子秤与固定阈值 | 结构简单、提示直观、容易维护 | 加入制作提前量与在制任务后，是否改善空盘和剩余的取舍 |
| Metafoodx | 公开展示餐盘扫描、重量与图像采集、运营记录；服务范围包含学校等机构 [3] | 独立验证原位持续工作流程和本地实施成本；不假定对方没有其他配置 |
| Controliza | Buffet 公开包含视觉与 IoT 称重、取用速度、补餐提醒、补量及剩余记录 [4] | 小场地、少量历史和单盘位部署的真实使用价值与维护负担 |

Pomona College 的校方报道提供了 Metafoodx 实际使用的客户侧佐证。它说明此类工具可以进入真实供餐流程，但不能用来保证本项目会取得相同效果。[7]

## 差异化由可交付服务形成

我们的拟议路径是：围绕香港机构供餐的小范围试点，提供繁体中文与英文界面、清楚的人工确认与异常处理、可追溯的建议和补入记录，并在同一硬件上展示匿名样本配餐。每项都需要现场证据；学校用途、移动 App 或本地计算本身不构成独有功能。

长期可积累的能力包括经许可采集的本地菜品与异常样本、可靠的校准和安装方法、被员工接受的任务流程，以及真实续费和服务记录。它们需要时间形成，目前仍不是已经建立的竞争壁垒。

硬件采用通用模块，易被复制。团队应保留自主实现、数据和第三方资料的来源，确定供应商制作部分与团队软件成果的使用安排；正式品牌与权利核验在商业发布前另行完成，不宣称已有专利或商标。

# 七 商业模式与价格建议

## 以设备交付和持续服务收费

未来商业化采用机构客户模式：一次性费用覆盖单盘位设备、标准安装及培训；订阅覆盖持续软件服务、更新、报告和约定支持。付款主体可以是供餐承办商或机构，具体取决于谁控制流程并获得价值。当前团队未开始收费、签约或公司注册。

| 阶段或项目 | 建议价格 HKD | 包含范围与条件 |
| --- | --- | --- |
| 8 周验证服务 | 2,000 / 场地 | 一台设备借用、基线与干预记录、结果复盘；借用责任另定，收费须待具备实际交付条件 |
| 标准单盘位套餐 | 14,800 / 套 | 一台装置、一个独立监测位、标准安装、首次配置与培训；不含餐台改造和额外节点 |
| 持续软件服务 | 680 / 场地 / 月 | 一个标准监测位的运营软件、报告、版本更新及约定远程支持；年费用 8,160 |
| 额外定制或扩展 | 按实际范围报价 | 新结构、多盘位、系统对接、额外到场服务；通过技术与成本验证后提供 |

以上全部为团队商业测算建议，不是正式报价、已批准售价或市场验证价格。正式报价需列明税费、运输、支持时段、保修、额外到场和适用条件。试点费不包含在后文销售预测，也不预设一定抵扣设备价。

## 为什么客户会持续付费

硬件产生连续数据，持续价值来自把数据转成可执行任务、保留可靠历史并支持复盘。每月应向客户交付监测有效率、建议采纳、剩余去向和异常情况等清楚结果。仅有一次性漂亮图表不足以支撑订阅，续费须用真实使用频率和预算负责人反馈验证。

学校教育项目可按项目预算购买，但不能自动推定有长期订阅需求。个人市场暂不定价，也不把软件下载量或免费演示用户计为付费客户。

未来合同拟允许客户导出自己的业务记录，并明确设备基础功能、停止订阅后的服务范围和数据保存安排。试点阶段先验证 HK$680 月费的可接受性；若客户只需要低价阈值提醒，应缩减方案或调整定位，不能以增加 AI 功能代替购买理由。

# 八 获客与交付运营

## 第一批合作从具体流程开始

团队通过院校项目资源、供餐机构及行业活动建立目标名册，优先选择能够观察一个餐期并取得负责人反馈的场地。所有联系与试点安排均为计划，当前没有已签合作伙伴或客户。

首轮计划完成 12 次访谈，覆盖前线员工、现场负责人和预算决策者，并争取 4 次流程观察。问题围绕最近一次空盘或多做的经过、现有处理方式、每周发生次数、记录负担、可接受安装位置和采购过程。先观察实际动作，再展示原型，避免只收集“觉得不错”的评价。

## 从兴趣到付费的步骤

目标名册 → 流程访谈 → 单盘位现场评估 → 书面试点范围 → 基线和干预验证 → 共同复盘 → 条件合适后提出正式报价。

每一步保留明确结果：谁愿意提供场地、谁负责现场操作、谁批准预算、什么指标足以继续。展示、意向、试用、付费和续费分别记录。未来商业首年 8 个客户的经营情景，可用 40 个合格线索、20 次现场评估、12 次试点和 8 次成交作为工作量假设，转化率尚未验证。每次 8 周的试点需至少两台设备轮转，资金另列；FYP 仍只做一台。

## 安装与维护形成可复制流程

| 环节 | 标准操作 | 商业成本控制 |
| --- | --- | --- |
| 安装前 | 核对容器、温度、承重、台面、供电、网络及清洁方式 | 不适配场地先调整范围，避免隐含定制 |
| 启用时 | 校准、登记菜品与制作时间、培训负责人、保存设置版本 | 记录安装工时和首次成功餐期所需时间 |
| 日常运行 | 开餐确认、异常处理、任务执行与餐后去向记录 | 衡量每餐新增操作分钟和支持请求 |
| 维护与结束 | 模块替换、复校、数据导出、借用设备收回或服务续约 | 记录到场次数、故障和返工成本 |

供应商当前仅拟负责硬件制作与集成；系统、采集代码、校准、AI 和测试由团队完成。软件与测量达到要求后，再与供方讨论小批复制；不因一台能制作，就认定已有量产能力。未来第三年 50 个新增场地的情景依赖可复制装配和渠道能力，不能沿用学生三人兼职支持方式直接扩张。

# 九 试点设计与验收指标

## 先受控验证 再进入真实供餐

原型首先完成校准、移盘、按压、遮挡、断线、重发和补入核对等实验。真实场地试点以一台设备顺序开展，先影子记录，再允许员工使用建议。一个拟议 8 周窗口包括约 2 周基线、2 周影子运行、3 周干预及 1 周复盘；是否足够覆盖菜单周期按场地调整。

比较人工巡查、固定余量阈值、近期消耗速度和拟议方法。真实运营尽量匹配菜品、星期、餐期、供餐人数及制作条件，保留人工覆盖原因；回放用于同需求轨迹对照，现场观察用于判断采用价值。两类证据分别报告。

| 指标 | 记录方式 | 初始评价要求 |
| --- | --- | --- |
| 测量可靠性 | 净重误差、重复性、偏载、热漂移及有效数据时长 | 先按目标份量确定允许误差；候选为误差不超过最小行动批量的 5%，仍须实测 |
| 连续运行 | 有效监测时长 / 计划监测时长，端到端更新延迟 | 试点目标有效率≥95%；门槛为建议，故障时不伪装实时 |
| 剩余与空盘 | 每 100 份等效供给的可避免剩余；有效时段的空盘分钟 | 探索目标为剩余较基线下降≥10%，且空盘不恶化；报告全部结果和不确定性 |
| 人员负担 | 每餐新增操作分钟、人工纠正和误提醒次数 | 探索目标为每餐新增操作≤5 分钟；记录是否影响实际供餐 |
| 食物识别 | 独立烹饪批次测试的分类表现、拒识和未知错误接受 | 同盘视频不跨训练与测试；同时报告自动处理比例 |
| 商业可行性 | 预算负责人反馈、接受价格、实际试点和续费决定 | 原型阶段争取 1 个合适场地；未来至少 3 个顺序试点后再作标准销售决定 |

以上数值为待协商的试点目标，均不是已测成绩。现场若出现空盘增加、误建议持续或操作负担过高，先暂停自动建议并恢复原流程。样本量按菜单周期和实际波动复核，不以少量成功餐次宣称因果效果。

餐末剩余区分保留、转移和废弃，不能把所有剩余都算浪费。营养模块以人工计算核对单位和资料匹配，不能把公式一致性称为餐食化学成分准确度。学校只采用匿名样本与汇总，个人测试先以成年人进行。

# 十 六个月计划与团队

## 以可检查的成果推进

| 阶段 | 主要成果 | 进入下一阶段的依据 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 个月 | 客户流程与需求记录、接口约定、模拟补餐最短流程；确认硬件报价与适配 | 关键工作链可解释，真实器件与制作范围可执行 |
| 第 2 个月 | 工作 App、最小厨房网页、共享后台；设备连通及称重结构 | 模拟任务去重与状态一致；真实采集另有日志 |
| 第 3 个月 | 有效测量、异常恢复、登记菜品与轻量识别基线 | 独立批次结果和完整服务负载记录 |
| 第 4 个月 | 顾客菜单与基础点餐、个人逐项记录、学校匿名报告 | 预留与物理量不重复；三配置的记录边界清楚 |
| 第 5 个月 | 受控对照与条件合适的现场影子 / 干预试点 | 同时取得效果、失败、操作负担和使用反馈 |
| 第 6 个月 | 修复、完整演示、报告、商业复盘与后续选择 | 一台实物的可复现演示；按证据决定继续投入或调整 |

硬件到位与软件可交叉推进。现场安排或采购延误时，保留受控实验和明确来源的回放，交付范围仍是一台设备；没有真实场地结果时，商业减损结论继续列为待验证。以上是相对月份计划，起算点为正式启动实现，不代表已经承诺固定交付日期。

| 成员 | 计划工作占比 | 核心责任 |
| --- | --- | --- |
| Yuan Yuchen | 40% | 项目协调、后台与权限、共享数据、AI 和补餐 / 营养逻辑、整体集成评价 |
| Xu Ziqian | 30% | 设备接口与模拟输入、硬件集成核对、真实采集、校准、事件与故障测试 |
| Li Wenhua | 30% | iPhone App、厨房及管理网页、双语交互、扫码流程和可用性验证 |

上述比例是计划工作分配，不是公司股权、薪酬比例或已经完成的贡献。供应商制造与 AI 协助分别留记录，学生需能够解释、修改并验证自己的实现。

商业化仍需补足现场销售、硬件维护、营养资料审核和运营支持能力。团队目前没有这些岗位的聘用承诺；拟以合作资源和限定服务范围先验证，取得稳定客户后再配置人员。现阶段优先争取一名现场负责人、一名配餐资料审核者和可借用的测试资源。

# 十一 单位经济与客户回报

## 我们每套产品的成本结构

所有金额为 HKD 情景假设。当前旧采购表为 RMB4,314–6,651 的台架物料预留，含工具与旧电源配置；它不是最终整机报价。下表重新按商业交付口径设目标，不把旧金额直接兑换或叠加；供应商报价和首台实际工时将用于替换这些数字。

| 单盘位交付项目 | 假设金额 HKD |
|---|---|
| 电子部件与主要配套 | 6,000 |
| 结构制作及装配 | 1,800 |
| 物流与包装 | 500 |
| 标准安装及首次培训 | 600 |
| 初始保修预留 | 400 |
| 交付直接成本合计 | 9,300 |
| 一次性收入 / 毛利 | 14,800 / 5,500 |

每场地每月服务收入假设 HK$680；云与存储 40、远程支持工时 120、持续维护预留 60，合计直接成本 220，月服务毛利 460，毛利率约 67.6%。一次性交付毛利率约 37.2%。两种毛利均未扣固定研发、销售和管理费用；额外到场或改造不包含在标准成本中。

## 客户是否值得购买

收益仅按受该监测位建议影响的菜品食材成本估算，不套用全餐厅采购额。下表假设额外现场操作成本 HK$200 / 月，未把节省工时、潜在销售或全部剩余按售价重复计入收益。

| 客户情景 | 可影响食材成本 / 月 | 成本减少比例 | 扣月费及操作后的净收益 / 月 | 设备回收期 |
|---|---|---|---|---|
| 低收益 | 20,000 | 2% | -480 | 无正回收期 |
| 中间假设 | 50,000 | 4% | 1,120 | 约 13.2 个月 |
| 高收益 | 80,000 | 6% | 3,920 | 约 3.8 个月 |

三个比例均未经现场验证。中间情景需每月减少至少 HK$880 成本才覆盖月费与新增操作；在 4%假设下，对应可影响食材成本 HK$22,000 / 月。学校若主要获得教育和报告价值，应另评估相应预算，不套用经营减损回报。

# 十二 三年经营情景

## 从商业启动时起算

下表为未来决定商业化后的三个完整经营年度，不是未来六个月 FYP 的收入预测。每个客户只计一个标准单盘位，设备一次性收入 HK$14,800、直接成本 9,300；月服务收入 680、直接成本 220。新客户年内均匀启用，平均计费 6 个月；流失假设在年初发生，仅影响续订，不退回已出售设备。

| 项目 HKD 另有注明除外 | 商业第 1 年 | 商业第 2 年 | 商业第 3 年 |
|---|---|---|---|
| 年初客户数 | 0 | 8 | 27 |
| 当年流失客户数 | 0 | 1 | 3 |
| 当年新增客户数 | 8 | 20 | 50 |
| 年末活跃客户数 | 8 | 27 | 74 |
| 计费客户月数 | 48 | 204 | 588 |
| 设备与安装收入 | 118,400 | 296,000 | 740,000 |
| 服务收入 | 32,640 | 138,720 | 399,840 |
| 营业收入合计 | 151,040 | 434,720 | 1,139,840 |
| 设备交付直接成本 | 74,400 | 186,000 | 465,000 |
| 服务直接成本 | 10,560 | 44,880 | 129,360 |
| 毛利 | 66,080 | 203,840 | 545,480 |
| 固定经营费用 | 180,000 | 300,000 | 480,000 |
| 经营结余 | -113,920 | -96,160 | 65,480 |

固定费用分别包括：研发及一般支持人员或外协 120,000 / 210,000 / 330,000；销售和现场拓展 36,000 / 60,000 / 96,000；软件工具与管理 24,000 / 30,000 / 54,000。按客户发生的支持工时已计直接服务成本，不重复计入固定费用。

这些人员额度不代表已经足以支付三名全职创办人的市场薪酬。额外薪酬、税项、折旧、利息及一次性产品化或认证费用未计，因此“经营结余”不是会计净利润。经营情景也未计比赛奖金、资助、投资、个人用户或大规模多盘位订单。

## 达到平衡需要什么规模

按第三年固定费用 HK$480,000 计算，如果完全依靠订阅毛利，需要约 87 个全年付费场地；若当年交付 50 套并取得 HK$275,000 交付毛利，还需约 446 个计费客户月。基准情景为 588 个月，只有在交付数量、毛利和续订接近假设时才出现正结余。

前三年累计经营结余为负 HK$144,600，尚未计营运资金和原型期投入。增长不能替代资金安排，接单前需同时验证交付成本、回款和支持能力。

# 十三 资金需求与现金安排

## 当前六个月验证额度

建议争取 HK$50,000 现金及等值实物资源，分批用于完成一台原型与可评估的试点。此为资源申请建议，不是已批准预算、已获资助或立即募集股权的安排；没有设定公司估值或股权比例。

| 用途 | 预留 HKD | 释放依据 |
| --- | --- | --- |
| 一台硬件及结构集成 | 15,000 | 明确整机范围与实际报价，分项排重 |
| 校准工具与实验食材 | 5,000 | 已定义测量点、菜品和独立批次 |
| 软件测试与开发资源 | 3,000 | 按实际开发、测试设备和服务需要支出 |
| 现场观察与试点执行 | 7,000 | 场地、餐期与现场责任人已经落实 |
| 返工及原型改版 | 10,000 | 根据首轮故障、受力或界面问题安排 |
| 机动预留 | 10,000 | 经记录的必要超支；不预先视作必花 |
| 合计 | 50,000 | 仅一台本期原型及验证工作 |

额度假设复用现有 Mac、团队以课程投入开发，不包含三人商业薪酬、办公室、批量设备或完整量产认证。实物借用、场地和专业审核可替代部分现金；比赛奖金和资助只有实际获批并满足使用条件后才列为资金来源。

## 商业启动另需营运资金

按基准经营情景，商业第 1 年出现 HK$113,920 经营缺口。若另预留 HK$30,000，其中约 18,600 用于两台轮转试点设备、11,400 用于库存与收款周转，再加 15%缓冲，首年资金需要约 HK$166,000，尚未包括量产设计、认证及额外全职薪酬。这笔后续需求与当前 HK$50,000 原型额度分开；周转是否足够仍须用实际付款条件复核。

未来可讨论设备部分分阶段收款、订阅按月或按年付费，实际以客户采购制度为准。订金不等于确认收入；学校或机构若需验收后付款，设备成本必须先有资金覆盖。原型阶段不依靠客户预付款或尚未获奖金额完成开发。

## 分阶段决定是否继续投入

先完成受控运行与一个适配场地，再进行至少三个顺序验证试点。只有同时看到稳定运行、可接受操作负担、明确预算负责人和可覆盖成本的价格，才制定商业主体、产品责任、合同与小批交付安排。当前继续以学生团队完成研发和商业验证，不因本计划书而启动注册或采购。

# 十四 风险与社会价值

| 关键风险 | 可能影响 | 处理与停止条件 |
| --- | --- | --- |
| 称重受力 热漂移和相机失效 | 余量错误，产生不合适建议 | 台架及真实容器校准；失效时停用相应建议；未通过热盘测试不承诺热餐长期运行 |
| 菜品或配方资料不匹配 | 误导营养记录与身份判断 | 登记批次、人工确认和未知拒识；无可靠配方时保留不确定 |
| 单盘位收益太小 | 月费和硬件费难以回收 | 用监测菜品成本计算；低收益客户不推进标准套餐 |
| 员工负担与误提醒过多 | 试点后停用或拒绝续费 | 实测操作分钟与建议采纳；必要时简化功能，保留人工流程 |
| 交付成本及售后高于假设 | 毛利被返工和到场服务消耗 | 取得实际报价、记录工时、模块替换与支持范围；额外定制单独评估 |
| 学校采购慢或付款方不清 | 销售周期长，现金占用 | 访谈同时确认使用者和预算方；先限定试点，避免提前备货 |
| 三端软件和三配置工作量 | 核心演示延误 | 先贯通补餐链，再补其他流程；保持一个设备和少量菜品 |
| 数据 权限和成果使用安排 | 合作信任下降，商业化受阻 | 个人与运营数据隔离；限制照片范围及保存；明确资料和供应商成果使用条件 |

## 用真实数量记录社会价值

环境成效以监测范围内的可避免废弃公斤数、每 100 份等效供给的剩余和对应食材成本记录。只有在数据范围、基线及适用排放系数清楚时，才进一步换算碳排放；当前不宣称具体减碳量。

学校价值以样本配餐记录的完整度、教师或负责人对报告的理解、活动完成情况评价。个人价值以记录成功率、耗时及用户能否区分“提供量”和“摄入估计”评价；不以体重变化或医疗结果作首版承诺。

## 可信数据是长期采用的基础

默认摄像范围限定于食物区域，避免不必要记录人脸；学校用匿名样本，个人记录仅本人可见。采集目的、保存周期、导出和删除安排在实际试点前明确，异常和人工改动可追溯。首版不把儿童身份或健康信息纳入验证，也不以相机判断替代既有食品安全工作。

# 附录一 财务公式与关键假设

## 计算口径

设备收入 = 当年新增场地数×14,800。设备直接成本 = 新增场地数×9,300。计费客户月 = 年初留存场地数×12 + 新增场地数×6。服务收入 = 计费客户月×680；服务直接成本 = 计费客户月×220。经营结余 = 两项收入减两项直接成本及固定经营费用。

客户月净收益 = 受该监测位影响的月食材成本×实际成本减少比例 - 680 - 新增操作成本。设备回收期 = 14,800÷正的月净收益。没有正净收益时不报告回收期；食材成本减少应通过适当基线和实际成本记录确认。

## 商业首年敏感性

| 变化条件 | 首年经营结余 HKD | 对决策的含义 |
|---|---|---|
| 基准 8 个新增场地 | -113,920 | 原型成功后仍需商业启动资金 |
| 仅 4 个新增场地 | -146,960 | 固定投入需随真实销售进度调整 |
| 设备直接成本增加 20% | -128,800 | 供应商报价与返工对利润有明显影响 |
| 月费降至 480 其他不变 | -123,520 | 降价需同时调整服务成本或转化规模 |
| 每场地每月服务成本增至 400 | -122,560 | 频繁到场或支持会侵蚀续费价值 |

敏感性均单独改变一个条件，不代表同时发生的组合结果；固定费用仍为 HK$180,000。销售减半时，新客户计费月也同步减半。

## 商业化前必须替换的假设

| 假设 | 目前依据 | 应取得的证据 |
|---|---|---|
| 客户愿意为补餐数据付费 | 公开同类产品与本项目问题分析 | 真实预算方、试点决定和付费 / 续费 |
| 14,800 加 680 月费可接受 | 本计划成本与客户回报试算 | 同范围报价测试，记录拒绝原因 |
| 9,300 可以完成交付 | 商业成本目标，非供应商报价 | 实际 BOM、制作、安装及保修成本 |
| 20%小学符合初期条件 | 市场筛选情景 | 名册逐项核对、场地观察与去重 |
| 4%食材成本减少 | 客户回报中间情景 | 适当对照的真实餐期及采购成本记录 |

金额统一以 HKD 展示，历史 RMB 物料预留单独标币种；没有把预算汇率当成成交汇率。计算基于整年服务与平均启用假设，正式经营前应另编月度现金流、应收款和采购付款计划。

# 附录二 主要资料与项目依据

公开资料核对日期为 2026 年 9 月 16 日。政府统计用于界定问题和机构背景，厂商页面用于了解公开功能；本项目价格、转化率、成本、效果及经营结果均为文中列明的假设或待验证目标。

**[1] 香港环保署** 香港固体废物监察 2024 年废物统计，2025 年 12 月发布，印刷第 2 及 14 页，图 2.11。用于 2024 年厨余弃置量、比例和工商业务部分；数值有四舍五入，不等于所有可避免食物。

**[2] 香港教育局** Primary School Education，2025/26 学年学校数量。仅用于细分研究池，不证明学校具备餐线或采购意愿。

**[3] Metafoodx** Product Meet Metron。支持扫描器、图像和重量采集及公开服务场景；厂商宣传不作为本项目精度或减损承诺。

**[4] Controliza** AI Buffet Control。支持其公开描述的视觉与称重、补餐提醒、建议量和剩余记录；未取得同配置报价或后台实操结果。

**[5] USDA Agricultural Research Service** FoodData Central API Guide。官方说明数据以 CC0 发布；用于本项目少量参考营养资料的来源和授权依据。具体记录须保留 ID、生熟状态、单位和版本。

**[6] 香港卫生署** 学校午膳安排与监察指引入口。页面列出学生午膳营养指引及监察手册；实际配餐规则由适用场地审核后配置，设备记录不直接等于完整合规评价。

**[7] Pomona College** Sustainability Report Shows Progress Toward Carbon Neutral 2030 Goal，2025 年 10 月 20 日。客户方公开采用说明；未将其效果数字转作本项目预测。

## 项目内部依据

本计划采用 Group 2 当前产品规范、单盘位与识别能力说明、iPhone 页面与权限、软件状态与 API、硬件 RFQ V3.1 和结构化组员资料。一台设备、三个配置及 40 / 30 / 30 工作分配保持一致；旧学校建议书和硬件询价文件原样保留。

截至本版，尚无本项目真实硬件性能、模型测试、客户付款或经营收入记录。正式题目使用描述性名称，品牌待选。当前核心任务是完成可验证原型与客户价值验证，再决定商业化投入。